

ANÁLISE FINANCEIRA

Luana Isabella Xavier Porto – RA 10443026

Jaques Eler Antunes – RA 10748092

Felipe Barreto – RA 10742390

Gabrielle Solange Ferreira – RA 10414956

Universidade Presbiteriana Mackenzie

São Paulo, 2026

SUMÁRIO

1	PREMISSAS DO PROJETO	3
1.1	ORGANIZAÇÃO ESCOLHIDA	4
1.2	ÁREA DE ATUAÇÃO	5
1.3	APRESENTAÇÃO DOS DADOS UTILIZADOS	6
1.4	OBJETIVOS E METAS	7
2	CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES	8
3	DEFINIÇÃO DA LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO	9
4	ANÁLISE EXPLORATÓRIA DA BASE DE DADOS	10
5	TRATAMENTO DA BASE DE DADOS	11
6	DEFINIÇÃO E DESCRIÇÃO DA BASE TEÓRICA DO MÉTODO	12
7	DEFINIÇÃO E DESCRIÇÃO DO CÁLCULO DE ACURÁCIA	13
8	REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICAS – LINK	16

1 PREMISSAS

Este projeto tem como premissa a utilização de dados públicos disponibilizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a realização de análises exploratórias.

A organização escolhida atua no setor financeiro, um banco de desenvolvimento responsável pelo financiamento de projetos estratégicos que contribuem para o crescimento econômico e social do Brasil.

O estudo será baseado em séries históricas de indicadores financeiros da instituição, incluindo variáveis que serão apresentadas nos próximos tópicos do documento.

1.1 ORGANIZAÇÃO ESCOLHIDA

A organização escolhida é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O BNDES é uma instituição financeira pública federal brasileira vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Criado em 1952, o banco tem como principal objetivo financiar projetos de investimento que contribuam para o desenvolvimento econômico e social do país. Suas operações incluem apoio a projetos de infraestrutura, indústria, inovação, sustentabilidade e desenvolvimento regional.

O BNDES também desempenha um papel importante na promoção de políticas públicas voltadas ao crescimento econômico e à competitividade da economia brasileira.

1.2 ÁREA DE ATUAÇÃO

O BNDES atua no setor financeiro, no segmento de banco de desenvolvimento. O foco do BNDES está no financiamento de longo prazo para projetos estruturantes que possam gerar impacto econômico e social positivo no país.

Segue um breve resumo de algumas de suas principais atividades:

- A) concessão de crédito para empresas e projetos de investimento;
- B) financiamento de infraestrutura e inovação;
- C) apoio a pequenas, médias e grandes empresas;
- D) estímulo ao desenvolvimento sustentável e à geração de empregos.

O banco produz e divulga diversas séries históricas de indicadores financeiros e operacionais, que podem ser utilizadas para análises e estudos de desempenho institucional.

1.3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS UTILIZADOS

Nesse projeto serão utilizadas séries históricas de indicadores financeiros do BNDES, disponibilizadas publicamente pela instituição.

O conjunto de dados inclui informações relacionadas ao desempenho financeiro e à estrutura de capital do banco ao longo do tempo.

Variáveis presentes no dataset:

Lucro – resultado líquido obtido pelo banco em determinado período;

Ativos – total de recursos e bens controlados pela instituição;

Patrimônio líquido – valor contábil resultante da diferença entre ativos e passivos;

Carteira de crédito – volume total de operações de crédito concedidas;

Inadimplência – percentual ou valor relacionado a operações de crédito em atraso;

Provisões – valores reservados para cobrir possíveis perdas com inadimplência;

Margem financeira – indicador relacionado ao resultado obtido com operações financeiras;

Capital regulatório – indicador que representa a capacidade do banco de absorver riscos conforme exigências regulatórias.

Segue imagem abaixo dos Indicadores da planilha que será utilizada durante o trabalho:

 BNDES <i>O banco nacional do desenvolvimento</i>									
Indicadores	1T/02 31/3/02	1S/02 30/6/02	9M/02 30/9/02	2002 31/12/02	1T/03 31/3/03	1S/03 30/6/03	9M/03 30/9/03	2003 31/12/03	1T/04 31/3/04
Lucro Líquido	294	576	626	550	(370)	(2.401)	(1.946)	1.038	1.099
Ativo Total	115.893	122.731	146.311	150.958	150.338	140.110	144.087	152.125	157.310
Patrimônio Líquido (PL)	12.218	12.500	12.551	12.350	11.986	10.056	10.119	12.857	13.967
Retorno sobre o Ativo (% a.a.) ^{2f}	1,03%	0,98%	0,65%	0,42%	(0,98%)	(3,30%)	(1,76%)	0,68%	2,84%
Retorno sobre PL (% a.a.) ^{2f}	9,63%	9,33%	6,74%	4,48%	(12,16%)	(42,86%)	(23,10%)	8,24%	32,78%
Retorno sobre Instrumentos de Capital (% a.a.) ^{2f 3f}	9,63%	9,33%	6,74%	4,48%	(12,16%)	(42,86%)	(23,10%)	8,24%	32,78%
Margem Líquida de Juros - NIM (% a.a.) ^{4f}	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Spread Médio - NIS (% a.a.) ^{5f}	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Despesas Administrativas ^{1f}	97	196	301	455	124	248	384	562	145
Índice de Eficiência (Despesas Administrativas ¹ / Ativo Total Médio) (% a.a.)	0,34%	0,33%	0,31%	0,35%	0,33%	0,34%	0,35%	0,37%	0,37%

Esses dados permitem enxergar não só o tamanho do banco ou seu resultado final, mas também a forma como esse desempenho foi construído e quais fatores podem estar influenciando esse cenário.

1.4 OBJETIVOS E METAS

Objetivo Geral

O objetivo geral deste projeto é realizar uma análise exploratória de dados financeiros do BNDES, utilizando séries históricas de indicadores econômicos e contábeis para identificar padrões, tendências e relações entre variáveis relevantes para a gestão financeira da instituição.

Metas

Para atingir o objetivo principal do estudo, serão desenvolvidas as seguintes atividades:

- A) realizar a **organização e tratamento inicial dos dados financeiros** do BNDES;
- B) aplicar técnicas de **análise exploratória de dados (EDA)** para identificar padrões e tendências ao longo do tempo;
- C) analisar a relação entre indicadores como **lucro, ativos, carteira de crédito e inadimplência**;
- D) desenvolver **visualizações gráficas** que facilitem a interpretação dos dados;
- E) gerar **insights analíticos** que contribuam para a compreensão da evolução financeira da instituição.

2 CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Etapas	Atividade	Período Estimado
1 Definição do projeto	Reunião com prof. E grupo de estudo	3 à 4 semanas (15/02/2026 a 16/03/2026)
2 Definição analítica	Análise exploratória, tratamento da base de dados, definição e cálculos	2 semanas (16/03/2026 a 30/03/2026)
3 Apresentação de produtos	Esboço do Storytelling, medidas de acurácia e descrição dos resultados preliminares	3 à 4 semanas (30/03/2026 a 27/04/2026)
4 Finalização	Consolidação dos resultados e entrega final do projeto	3 à 4 semanas (28/04/2026 a 25/05/2026)

Responsáveis por cada etapa:

Gabriela (cronograma e acurácia)

Luana (estrutura do documento, linguagem, descrição da EDA)

Jaques (apresentação dos dados, tratamento dos dados)

Felipe (GitHub, objetivos e metas e org. de métodos teóricos)

3. LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

O desenvolvimento deste projeto foi realizado utilizando a linguagem de programação Python, que possui vasta disponibilidade de bibliotecas especializadas e é amplamente adotada na área de ciência de dados devido à sua flexibilidade.

Foram utilizadas bibliotecas essenciais para análise de dados e visualização, como Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn e OS. Essas ferramentas possibilitaram a realização de análises exploratórias, tratamento da base de dados e geração de gráficos que auxiliam na interpretação dos resultados. Todo o código desenvolvido está documentado e disponível no repositório do GitHub do projeto.

A escolha do Python se justifica pela sua eficiência na manipulação de grandes volumes de dados e pela capacidade de realizar análises estatísticas e visuais necessárias para o estudo das séries históricas do BNDES.

4. ANÁLISE EXPLORATÓRIA DA BASE DE DADOS

A análise exploratória de dados teve como objetivo compreender o comportamento das variáveis financeiras do BNDES ao longo do tempo, identificar padrões, tendências e possíveis relações entre os indicadores.

Foram aplicadas diferentes técnicas de análise, incluindo:

Análise temporal - utilização de gráficos de linha para observar a evolução dos indicadores ao longo dos anos, especialmente o lucro da instituição;

Análise de composição - gráficos de barras para identificar quais variáveis possuem maior impacto no resultado financeiro;

Análise de distribuição - utilização de histogramas para compreender o comportamento e a frequência dos valores de lucro ao longo do período analisado;

Análise de relações entre variáveis - identificação de possíveis correlações entre indicadores financeiros relevantes.

A partir dessas análises, foi possível identificar que o BNDES apresentou crescimento significativo ao longo dos anos, com destaque para períodos de lucro elevado associados à venda de participações acionárias. Além disso, foram identificados fatores que impactam negativamente o resultado, como despesas operacionais e tributárias.

5. TRATAMENTO DA BASE DE DADOS

Antes da realização das análises, foi necessário executar um processo de preparação dos dados, com o objetivo de garantir a qualidade e consistência das informações utilizadas.

As principais etapas de tratamento incluíram:

Limpeza de dados - verificação e tratamento de valores nulos ou ausentes;

Remoção de duplicidades - garantia de que não existam registros repetidos que possam distorcer os resultados;

Padronização de formatos - ajuste de formatos numéricos e temporais para permitir análises corretas;

Validação de consistência - verificação de coerência entre variáveis (ex.: relação entre lucro, ativos e patrimônio);

Identificação de outliers - análise de valores extremos que poderiam impactar as interpretações, sendo mantidos quando representavam eventos reais relevantes (como lucros extraordinários).

Esse processo contribuiu para aumentar a confiabilidade dos resultados e reduzir vieses analíticos decorrentes de inconsistências nos dados.

6. DEFINIÇÃO E DESCRIÇÃO DAS BASES TEÓRICAS DOS MÉTODOS

O projeto foi fundamentado em técnicas clássicas de análise de dados e estatística descritiva, amplamente utilizadas em estudos financeiros e de ciência de dados.

As principais abordagens teóricas utilizadas foram:

Análise Exploratória de Dados (EDA) - método utilizado para compreender a estrutura dos dados, identificar padrões e gerar hipóteses iniciais por meio de visualizações e estatísticas descritivas;

Estatística descritiva - utilização de medidas como média, dispersão e distribuição para resumir o comportamento das variáveis;

Análise de correlação - aplicação de métodos estatísticos para avaliar a relação entre variáveis financeiras, com destaque para:

Coeficiente de Correlação de Pearson - utilizado para medir relações lineares entre variáveis contínuas;

Coeficiente de Correlação de Spearman - utilizado em casos onde a relação entre variáveis não é linear ou apresenta outliers, sendo baseado em ranking.

Essas técnicas permitiram não apenas identificar relações entre os indicadores financeiros, mas também validar estatisticamente os padrões observados nas análises gráficas.

A utilização dessas abordagens metodológicas garante rigor analítico ao projeto, dessa forma os resultados obtidos são fundamentados em conceitos estatísticos consolidados.

7. DEFINIÇÃO E DESCRIÇÃO DO CÁLCULO DE ACURÁCIA

Diferentemente de modelos preditivos de machine learning, este estudo não possuirá uma métrica de acurácia no sentido tradicional (i.e., comparação entre valor previsto e valor real). O sucesso e a "acurácia" do trabalho serão definidos pela capacidade do

processo analítico em produzir um diagnóstico fidedigno, consistente e reproduzível da realidade financeira do BNDES, a partir dos dados históricos disponíveis.

Para garantir o rigor e a confiabilidade dos resultados, a "acurácia" deste projeto será aferida por meio da aplicação sistemática de controles de qualidade em quatro dimensões principais:

1. Acurácia dos Dados (Qualidade da Fonte e Tratamento) -

O primeiro passo para garantir a fidedignidade do estudo é assegurar que os dados utilizados representam corretamente a realidade. Isso será alcançado por meio de:

Procedência Oficial: Utilização exclusiva de dados públicos extraídos de fontes oficiais do BNDES, garantindo a legitimidade das informações.

Validação de Integridade: Verificação de inconsistências, como a existência de valores nulos, duplicados ou fora de escopo (outliers) que possam representar erros de digitação ou coleta. Tais ocorrências serão documentadas e tratadas (por exemplo, por remoção ou imputação) de forma transparente.

Consistência Temporal: Verificação da lógica temporal das séries históricas (ex.: a inadimplência não pode ser superior à carteira de crédito total; o patrimônio líquido segue a equação fundamental contábil).

2. Acurácia da Análise (Validação Estatística e Lógica dos Insights) –

Esta dimensão assegura que os padrões e relações identificados são estatisticamente válidos e logicamente coerentes com os fundamentos do setor financeiro.

Corroboração Estatística: As relações identificadas visualmente (em gráficos) serão validadas por meio de medidas estatísticas apropriadas. Por exemplo, a análise da relação entre "Carteira de Crédito" e "Inadimplência" será acompanhada do cálculo do coeficiente de correlação de Pearson ou Spearman para quantificar a força e a direção dessa relação.

As possibilidades do cálculo do coeficiente de correlação serão aplicadas e testadas no momento das análises de teste, para ver qual seria a melhor escolha.

- Coeficiente de Correlação de Pearson

Definição

O coeficiente de correlação de Pearson (representado por r) mede a relação linear entre duas variáveis quantitativas contínuas.

Características

Valor: varia entre -1 e +1

Interpretação:

$r = +1$: correlação positiva perfeita (quando uma variável aumenta, a outra aumenta na mesma proporção)

$r = -1$: correlação negativa perfeita (quando uma variável aumenta, a outra diminui na mesma proporção)

$r = 0$: nenhuma correlação linear

Ou

Coeficiente de Correlação de Spearman

Definição

O coeficiente de correlação de Spearman (representado por ρ - rô, ou r_s) mede a relação monotônica entre duas variáveis, baseando-se nos postos (ranks) dos valores, e não nos valores absolutos.

Características

Valor: também varia entre -1 e +1

Interpretação: similar a Pearson, mas mais flexível.

Principal vantagem: não exige relação linear nem normalidade dos dados

Quando usar Spearman

Spearman é mais adequado nos seguintes casos:

- A relação entre as variáveis é monotônica (sempre crescente ou sempre decrescente), mas não necessariamente linear;
- Os dados não seguem uma distribuição normal;
- Há presença de outliers que poderiam distorcer o resultado de Pearson;
- As variáveis são ordinais (ex.: classificação de risco de crédito de 1 a 5) ou contínuas mas com distribuição assimétrica.

Validação de Hipóteses Contextuais: As descobertas serão confrontadas com o conhecimento de domínio do setor financeiro público. Se uma análise sugerir, por exemplo, que o lucro do banco cresce enquanto a inadimplência aumenta de forma desproporcional, essa relação será investigada mais a fundo para verificar se é um achado genuíno ou se há variáveis de confusão (como mudanças na política de provisões) que explicam o fenômeno.

3. Acurácia da Reprodutibilidade (Rigor Metodológico) –

Um trabalho de análise é acurado quando pode ser reproduzido por outros pesquisadores, chegando aos mesmos resultados.

Código Comentado: Todo o processo de tratamento, análise e visualização será realizado por meio de código, que será estruturado, comentado e disponibilizado.

Ambiente Controlado: As versões das bibliotecas e ferramentas utilizadas serão registradas, garantindo que o ambiente de análise possa ser replicado.

4. Acurácia da Comunicação (Clareza e Ausência de Viés) –

Um dos objetivos do projeto é gerar insights por meio de visualizações gráficas. A acurácia aqui é definida pela capacidade de comunicação transparente e sem distorções.

Visualização Fiel: Os gráficos serão construídos com escalas adequadas (ex.: eixo Y iniciado em zero para evitar exagerar variações), títulos descritivos e legendas claras, evitando qualquer elemento que possa induzir a interpretações errôneas.

Documentação de Limitações: As limitações dos dados (como a periodicidade das séries ou eventuais quebras na base de dados devido a mudanças contábeis) serão explicitamente descritas, permitindo que o leitor avalie o escopo e a aplicabilidade

das conclusões.

Desta forma, a "acurácia" do projeto não será um valor único (ex.: 95%), mas um conjunto de critérios de qualidade aplicados ao longo de todo o fluxo de trabalho. O sucesso será alcançado quando, ao final do estudo, for possível apresentar um conjunto de insights que:

- Derivem de um processo de limpeza e tratamento de dados transparente e consistente;
- Sejam suportados por análises estatísticas robustas;
- Possam ser replicados por meio do código fornecido;
- As informações estejam com visualizações gráficas precisas e sem margem para outras interpretações.

8. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICAS | LINKS

Este projeto foi desenvolvido a partir da utilização de dados públicos disponibilizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Esses dados são divulgados periodicamente pelo BNDES com o objetivo de promover transparência e permitir o acompanhamento da evolução financeira da instituição. A base de dados utilizada servirá como fundamento para a realização de análises exploratórias, possibilitando a identificação de tendências e padrões ao longo do tempo.

GITHUB: <https://github.com/Gabrielle-Ferreira/Projeto-II>